Preverjanje konveksnosti ali izometričnosti podgrafa

Bojan Dogandžić
bd21530@student.uni-lj.si
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana, Slovenija

Marko Horvat
mh3269@student.uni-lj.si
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana, Slovenija

Nejc Narobe
nn00483@student.uni-lj.si
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana, Slovenija

Marko Zupančič Muc
mm2576@student.uni-lj.si
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana, Slovenija

Slika 1: Primer izometričnega in konveksnega podgrafa.

Povzetek

V eseju obravnavamo problem preverjanja konveksnosti in izometričnosti podgrafa v danem grafu, ki predstavlja pomemben izziv v teoriji grafov in algoritmih. Delo se osredotoča na analizo članka Sergia Cabella, ki podaja učinkovite karakterizacije teh lastnosti ter predlaga algoritme za njihovo preverjanje.

Najprej predstavimo osnovne pojme, povezane z razdaljami v grafih, ter formalne definicije izometričnih in konveksnih podgrafov. Nato sledi pregled obstoječih pristopov in sorodnih problemov iz literature, s poudarkom na metrični teoriji grafov in grafovski konveksnosti. V nadaljevanju podrobno analiziramo Cabellove karakterizacije, ki omogočajo preverjanje obeh lastnosti na podlagi primerjave razdalj, ter predstavimo njihove algoritmične implikacije.

Posebej obravnavamo časovno zahtevnost problema in predstavimo pogojne spodnje meje, ki kažejo, da v splošnem primeru ne moremo pričakovati bistveno hitrejših algoritmov od kvadratnega časa.

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than the author(s) must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.
WADS '26, Ljubljana, Slovenia
© 2026 Copyright held by the owner/author(s). Publication rights licensed to ACM.
ACM ISBN 978-x-xxxx-xxxx-x/26/08

CCS Concepts

• **Theory of computation → Graph algorithms analysis**; *Mathematical optimization*; • **Mathematics of computing → Graph theory**.

Ključne besede

izometrični podgraf, geodetska konveksnost, Wienerjev indeks, mejna vozlišča, spodnja meja, drevesna širina, ravninski grafi

ACM Reference Format:
Bojan Dogandžić, Marko Horvat, Nejc Narobe, and Marko Zupančič Muc. 2026. Preverjanje konveksnosti ali izometričnosti podgrafa. In *Proceedings of Workshop on Algorithms and Data Structures (WADS '26)*. ACM, New York, NY, USA, 8 pages.

1 Uvod

Teorija grafov predstavlja temelj za razumevanje kompleksnih struktur v modernem računalništvu, od topologij računalniških omrežij do analize socialnih interakcij. Razumevanje grafov in izvajanje algoritmov nad njimi omogoča učinkovito ter avtomatizirano analizo tudi na številnih drugih področjih izven čiste računalniške znanosti, kot so biologija, kemija in logistika.

Eden ključnih izzivov pri delu z obsežnimi grafovnimi strukturami je prepoznavanje lastnosti posameznih podgrafov. V tem kontekstu sta izjemno pomembni lastnosti izometričnost in konveksnost. Izometrični podgrafi, ki jih je med prvimi podrobneje raziskoval Djoković [11], ohranjajo razdalje med vozlišči, kar pomeni, da je najkrajša pot med poljubnima vozliščema v podgrafu enako dolga

kot v celotnem grafu. Konveksni podgrafi pa predstavljajo še strožji pogoj, saj zahtevajo, da so prav vse najkrajše poti med vozlišči podgrafa v celoti vsebovane znotraj njega.

Preverjanje omenjenih lastnosti na prvi pogled deluje preprosto, vendar se pri naivnem pristopu hitro soočimo s problemom računske zahtevnosti. Naivna metoda bi namreč zahtevala izračun najkrajših poti med vsemi pari vozlišč v podgrafu (ang. *All-Pairs Shortest Paths*) in njihovo primerjavo z razdaljami v izvornem grafu. Takšen pristop ima časovno zahtevnost vsaj $O(n^3)$ ali $O(n^2 \log n + nm)$, kar je pri grafih z več tisoč vozlišči praktično neuporabno. Iskanje učinkovitejših algoritmov, ki bi izkoristili specifične strukturne lastnosti grafov, je zato ključno za razvoj odzivnih sistemov.

Razumevanje teh struktur je odločilno za optimizacijo usmerjanja v mrežah (ang. *routing*) in za razvoj naprednih algoritmov v računalniški geometriji. V tem eseju se podrobneje osredotočamo na članek [6], ki analizira algoritme za učinkovito preverjanje teh dveh lastnosti. Naš namen je ne le povzeti predstavljene algoritme, temveč tudi kritično ovrednotiti njihovo uporabnost pri specifičnih topologijah. V nadaljevanju bomo najprej definirali ključne pojme, nato analizirali obstoječe rešitve, nato pa predstavili lastne predloge za nadgradnjo in eksperimentalno ovrednotenje teh pristopov.

2 Osnove in definicije

V tem poglavju formalno utemeljimo ključne matematične pojme, ki tvorijo ogrodje za razumevanje problemov izometričnosti in konveksnosti. Terminologija in zapisi so usklajeni s standardnimi deli na področju strukturne teorije grafov [21].

2.1 Osnovne strukture in razdalje

Definicija 2.1 ([21])**.** Naj bo $G = (V, E)$ neusmerjen enostaven graf, kjer V predstavlja končno množico vozlišč, E pa množico povezav. Podgraf $H = (V_H, E_H)$ definiramo kot graf, za katerega veljata inkluziji:

$$V_H \subseteq V \quad \text{in} \quad E_H \subseteq E$$

pri čemer so vse povezave v E_H incidentne izključno vozliščem iz množice V_H.

Definicija 2.2 ([33])**.** Naj bosta $u, v \in V$. Razdalja med vozliščema, označena kot $d_G(u, v)$, je definirana kot:

$$d_G(u, v) = \min\{|P| : P \text{ je pot med } u \text{ in } v \text{ v grafu } G\}$$

Dolžina poti $|P|$ predstavlja število povezav na tej poti. V primeru, da vozlišči ležita v različnih povezanih komponentah, razdaljo formalno zapišemo kot $d_G(u, v) = \infty$.

2.2 Izometričnost in konveksnost

Osrednji predmet analize so podgrafi, ki ohranjajo določene metrične lastnosti izvornega grafa.

Definicija 2.3 (Izometričen podgraf [11])**.** Podgraf $H \subseteq G$ klasificiramo kot **izometričen**, če se metrične lastnosti med vozlišči v H ne spremenijo glede na širši kontekst grafa G. Formalno mora za vsak par vozlišč $u, v \in V_H$ veljati enakost:

$$d_H(u, v) = d_G(u, v) \tag{1}$$

Intuicija za to definicijo je, da najkrajša pot med vozliščema u in v v podgrafu H ne sme biti daljša od najkrajše poti v celotnem grafu G.

Definicija 2.4 (Konveksen podgraf [21])**.** Lastnost konveksnosti je strožja različica izometričnosti. Podgraf $H \subseteq G$ je **konveksen**, če vsebuje vse najkrajše poti, ki v grafu G povezujejo poljubni dve vozlišči iz V_H. To lastnost elegantno opišemo s pomočjo pojma *intervala* med vozliščema u in v, ki ga označimo z $I_G(u, v)$:

$$I_G(u, v) = \{z \in V : d_G(u, z) + d_G(z, v) = d_G(u, v)\} \tag{2}$$

Pogoj za konveksnost podgrafa H se nato glasi:

$$\forall u, v \in V_H \implies I_G(u, v) \subseteq V_H \tag{3}$$

2.3 Relacija med lastnostmi

Iz zgornjih formalizmov sledi pomembna hierarhična odvisnost. Če je podgraf H konveksen, nujno vsebuje vsaj eno najkrajšo pot (dejansko vse), kar pomeni, da ohranja razdaljo in je zato izometričen. Obratna implikacija ne velja vedno.

2.4 Osnovni pojmi

Meja ∂H je množica tistih vozlišč v H, ki so incidentna vsaj eni povezavi zunaj H:

$$\partial H = \{v \in V(H) \mid \exists uv \in E(G) \setminus E(H)\}. \tag{4}$$

Za podgraf $H \subseteq G$ definiramo H_{out}, ki je komplement podgrafa H v G, ki vsebuje vse povezave grafa G, ki niso v H:

$$H_{\text{out}} = (V(G), E(G) \setminus E(H)). \tag{5}$$

H_{out} lahko vsebuje tudi izolirana vozlišča. Razdalje v H_{out} označimo z $d_{H_{\text{out}}}$.

Naslednji pomemben pojem je Wienerjev indeks z označenimi vozlišči, ki je za graf G, kjer $U \subseteq V(G)$, definiran kot:

$$\sum_{x,y \in U} d_G(x, y) \tag{6}$$

V klasičnem primeru Wienerjev indeks predstavlja vsoto razdalj med vsemi pari vozlišč grafa, tukaj pa se vsota lahko omeji samo na izbrano množico vozlišč.

3 Pregled področja

Za ustrezno umestitev obravnavanega članka je treba poudariti, da se Cabellov problem testiranja razlikuje od več dobro preučenih sorodnih problemov. Cabello se ukvarja s testiranjem, ali je H konveksen (ali izometričen) v G. Ta formulacija problema povezuje več starejših smeri raziskovanja.

Prva je splošna teorija grafovske konveksnosti, kjer geodetska konveksnost predstavlja le eno izmed več možnih poti za prenos konveksnosti v diskretno okolje [9, 29]. Druga smer je metrična teorija grafov, zlasti teorija medianskih grafov, parcialnih kubov, vložitev (angl.*embedding*) v hiperkocke in Hammingove grafe ter teorija produktov grafov [2, 20, 28]. Tretja smer je algoritemska, pred Cabellovim delom so bili dobro raziskani sorodni, vendar ne enaki problemi, na primer prepoznavanje medianskih grafov, prepoznavanje parcialnih kubov, računanje konveksnih lupin in parametra *hull number* ter iskanje konveksnih rezov [12, 13, 17]. Pomembno je, da teh problemov ne enačimo s Cabellovim. Prepoznati, ali je celoten graf medianski ali parcialni kub, ni isto kot preveriti, ali je že podan podgraf H konveksen ali izometričen v podanem grafu G.

3.1 Zgodovinski razvoj in sorodni problemi

Geodetska konveksnost. Konveksnost v grafih ni enoličen pojem. V evklidski geometriji je konveksna množica tist, ki vsebuje daljico med poljubnima dvema točkama. V grafih pa obstaja več možnih analogij daljice. Lahko gledamo vse najkrajše poti, inducirane poti, monotone poti ali druge vrste poti. Zato literatura govori o različnih grafovskih konveksnostih, ki so odvisne od izbrane družine poti [9]. V delu, ki ga obravnavamo, je relevantna predvsem geodetska konveksnost. Torej podgraf je konveksen, če vsebuje vsa vozlišča na vseh najkrajših poteh med poljubnima dvema svojima vozliščema.

Izometrične vložitve in produktni prostori. Podobna lastnost konveksnosti je izometričnost podgrafa. Izometričnost je šibkejša zahteva, da so razdalje med vozlišči podgrafa enake, ne glede na to, ali jih merimo v H ali v G. Izometričnost je zgodovinsko tesno povezana z vprašanji vložitev grafov v enostavnejše metrične prostore, kot jih srečamo na primer pri delnih kubih.

Graf je delni kub, če je izomorfen izometričnemu podgrafu hiperkocke. Teorija vložitev v hiperkocke se ukvarja s izometričnimi podfgrafi. Firsov [14] je obravnaval izometrične vložitve grafov v Boolove kocke, Djoković [11] pa je razvil temeljne ideje o izometričnih podgrafih hiperkock. Iz te smeri se je razvila teorija parcialnih kubov, tj. grafov, ki so izometrični podgrafi hiperkock. Kasneje je Winkler [33] obravnaval izometrične vložitve v produkte polnih grafov, kar vodi do Hammingovih grafov in produktnih metrik. Chepoi [10] je nadalje povezal izometrične podgrafe Hammingovih grafov s konveksnostnimi pojmi, Ovchinnikov [28] pa podaja pregleden opis parcialnih kubov kot ene izmed osrednjih družin metrične teorije grafov.

Pri parcialnih kubih se sprašujemo, ali se celoten graf lahko izometrično vloži v hiperkocko. To pomeni, da se ne ukvarjamo s preverjanjem, ali je podan podgraf izometričen, temveč s preverjanjem, ali je podgraf C izomorfen izometričnemu podgrafu grafa Q_d, kjer je Q_d hiperkocka.

Mediani grafi in vloga konveksnosti. Posebno pomembno mesto v literaturi zasedajo mediani grafi. Graf je median, če za vsaka tri vozlišča obstaja natanko eno vozlišče, ki leži hkrati na najkrajši poti med vsakima dvema izmed njih. Takšno vozlišče imenujemo mediana trojice. Pri mediani grafih je konveksnost del notranje strukture (geometrije) grafa.

Začetki teorije medianih grafov segajo v delo Nebeskega [27], pomembno strukturno teorijo pa sta razvila Mulder [26] ter Mulder in Schrijver [25]. Klavžarja in Mulderja sta tudi opravila pregled [22] medianih grafov ter jih povezala z lokacijsko teorijo, konveksnostjo in sorodnimi strukturami. Bandelt in Chepoi [1] dodatno poudarita povezavo med medianimi grafi, zastraženimi (angl. *gated)* množicami in kubičnimi strukturami.

Za našo razpravo je bistveno naslednje. V medianih grafih se konveksnost obnaša bistveno bolj urejeno kot v splošnih grafih. Konveksne množice so tesno povezane z zastraženimi množicami, kar omogoča preproste lokalne karakterizacije in učinkovite algoritme.

Sorodni algoritemski problemi. Eden izmed sorodnih problemov je računanje konveksne lupine in parametra *hull number*. Dourado et.al [12] se osredotočajo na izračun najmanjših množic, katerih konveksna lupina je celoten graf. Cabello iz te literature izpelje algoritem za testiranje konveksnosti v primeru enotskih dolžin povezav ter ga posploši na povezave z neenotskimi dolžinami.

Druga bližnja smer so algoritmi za posebne razrede grafov. Imrich in Klavžar [18] sta uporabila konveksnostne lastnosti in Θ-razrede v bipartitnih grafih za prepoznavanje medianih grafov v $O(nm)$ času. Imrich, Klavžar in Mulder [19] so iskanje medianih grafov povezala s trikotniško prostimi grafi. Na izometrični strani je posebej pomemben Eppsteinov algoritem za prepoznavanje parcialnih kubov v kvadratičnem času [13].

Tretja bližnja smer so problemi konveksnih rezov in razcepov grafov. Glantz in Meyerhenke [17] obravnavata iskanje konveksnih rezov v splošnih, bipartitnih in ravninskih grafih. Tudi tu gre za uporabo geodetske konveksnosti.

3.2 Pregled obstoječih algoritmov

Splošni pristop k testiranju konveksnosti podgrafa obsega dva koraka. Prvi korak je izračun razdalj, drugi korak pa preverjanje pogoja konveksnosti. Drugi korak je enakovreden konstrukciji množice $H_x = \bigcup_{y \in V(H)} I_G(x, y)$ za vsako vozlišče x podgrafa H. Podgraf H je v G konveksen natanko tedaj, ko za vsako vozlišče $x \in V(H)$ velja $H_x \subseteq H$.

Konstrukcija množice H_x zahteva čas $O(m)$, če je drevo najkrajših poti iz x v G že znano. Testiranje pogoja $H_x \subseteq H$ prav tako zahteva čas $O(m)$. Preverjanje konveksnosti torej temelji na izračunu dreves najkrajših poti za vsako vozlišče, kar ustreza problemu iskanja najkrajših poti med vsemi pari vozlišč (angl. *all-pairs shortest-paths*, krajše APSP). Skupna časovna zahtevnost algoritma je $O(nm)$.

Pri določanju izometričnosti lahko uporabimo podoben pristop. Najprej izračunamo razdalje v grafu G in v podgrafu H, nato pa preverimo enakost razdalj. Časovna zahtevnost je v tem primeru prav tako $O(nm)$.

Ker je preverjanje pogoja konveksnosti v linearnem času odvisno zgolj od števila povezav, se bomo osredotočili na časovno zahtevnost izračuna najkrajših poti. Časovna zahtevnost problema APSP je odvisna od lastnosti uteži v grafu.

Pri neuteženih grafih (oz. grafih z enotskimi dolžinami) lahko uporabimo iskanje v širino (BFS). V tem primeru je skupna časovna zahtevnost $O(nm)$. Za utežene grafe sta Fredman in Tarjan [15] razvila algoritem, ki temelji na Fibonaccijevih kopicah s časovno zahtevnostjo $O(n^2 logn + nm)$. V primeru, da so uteži povezav naravna števila, Thorup [31] predstavlja algoritem za reševanje problema APSP v času $O(nm)$, ki temelji na izboljšavi Dijkstrovega algoritma. Vendar je ta rešitev vezana na model RAM in je optimalna predvsem v teoretičnem smislu. Za redke grafe sta Pettie in Ramachandran [30] predstavila algoritem, ki temelji zgolj na operacijah seštevanja in primerjave, časovna zahtevnost pa je $O(mn \cdot \alpha(m, n))$.

V primeru splošnih grafov ta pristop običajno vodi do časovnih zahtevnosti reda $\tilde{O}(nm)$ oziroma mej, ki so odvisne od modela uteži in izbranega algoritma za iskanje najkrajših poti.

Posebni razredi grafov: mediani in bipartitni grafi. Mediani grafi so izrazit primer razreda, pri katerem posebna metrična struktura grafa vodi do hitrejšega preverjanja konveksnosti. Bénéteau et. al. v članku o medianah v medianih grafih [3] uporabijo dejstov, da v medianih grafih konveksne množice sovpadajo z zastraženimi množicami. Zastražena podmnožica $S \subseteq X$ je podmnožica, za katero

velja, da za vsako točko $x \in X$ obstaja enolična točka $y \in S$, tako da za vse $z \in S$ velja: $d(x,z) = d(x,y) + d(y,z)$. To pomeni, da vsaka najkrajša pot iz x do vsakega drugega vozlišča iz S mora potovati skozi vozlišče y.

Zaradi te ekvivalence je mogoče globalni pogoj o vseh najkrajših poteh nadomestiti z lokalnim robnim kriterijem. Za povezan induciran podgraf H zadošča preveriti, da ima vsak vrh iz $V(G) \setminus H$ največ enega soseda v H. Tak preizkus zahteva le en pregled robov grafa, zato ga je mogoče izvesti v linearnem času $O(m)$.

Strukturno ozadje te poenostavitve je povezano z Θ-razredi in polprostori medianega grafa. Vsak Θ-razred razcepi graf na dva konveksna polprostora, avtorji [3] pa pokažejo tudi, da je mogoče vse Θ-razrede izračunati v linearnem času z algoritmom LexBFS (Algorithm 1, Theorem 4.8). To dodatno ponazarja splošno načelo, da je v medianih grafih mogoče številne metrične probleme reševati kombinatorično, brez eksplicitnega izračuna vseh parnih razdalj.

Osrednja ugotovitev teh posebnih primerov je, da zahtevnost preverjanja konveksnosti močno odvisna od strukturnih lastnosti gostiteljskega grafa. V razredih z bogato metrično in kombinatorično strukturo se pogoji pogosto prevedejo v lokalne ali razredne karakterizacije, kar omogoča učinkovitejše algoritme.

Produkti grafov in faktorizacijski pristopi. Druga pomembna algoritemska ideja je izkoriščanje produktne strukture. Če je graf mogoče zapisati kot kartezični produkt

$$G = G_1 \square G_2 \square \cdots \square G_k,$$

potem se razdalje v G razcepijo po koordinatah. To pomeni, da je mogoče nekatere metrične lastnosti, vključno s konveksnostjo, obravnavati prek projekcij na faktorje. Za kartezične produkte velja, da se geodetska struktura produkta močno navezuje na geodetsko strukturo posameznih faktorjev.

3.3 Uporabe testiranja konveksnosti

Konveksni in izometrični podgrafi so osnovni pojmi v več aktivnih področjih teorije grafov, diskretne geometrije, vložitvenih metod in analize omrežij.

Konveksnost v grafih se pojavlja tudi v bolj aplikativni literaturi o analizi omrežjih. Marc in Šubelj [24] obravnavata konveksnost v kompleksnih omrežjih. Odkrila sta, da je globalna konveksnost značilna za infrastrukturna omrežja in grafe socialnega sodelovanja. V teh omrežjih so povezane podmnožice vozlišč z visoko verjetnostjo konveksne, kar je v nasprotju z naključnimi grafi.

Podobno Šubelj et. al. [34] uporabljajo konveksnost pri analizi znanstvenih sodelovalnih omrežij. Prispevek te študije je razvoj tehnike za prepoznavanje vplivnih raziskovalcev, ki so bili predhodno skriti v omrežju znanstvenega sodelovanja svoje skupnosti, in sicer z uporabo standardnih izračunov centralnosti na konveksnem skeletu, izvlečenem iz tega omrežja. Odkrili so tudi, da so omrežja znanstvenega sodelovanja so precej konveksna.

4 Karakterizacija izometričnih podgrafov [6]

V tem poglavju obravnavamo kriterije, s katerimi lahko preverimo, ali je dani podgraf $H \subseteq G$ izometričen. Kot že omenjeno, je podgraf izometričen, če za vsaki dve vozlišči $u, v \in V(H)$ velja

$$d_H(u,v) = d_G(u,v). \tag{7}$$

To pomeni, da celotni graf G ne vsebuje nobene krajše poti med vozlišči podgrafa H, kot jo že vsebuje sam podgraf H. Če bi obstajala krajša pot, ki zapusti H in poteka skozi preostanek grafa, potem H ne bi bil izometričen.

Prvi pomemben kriterij preverja izometričnost na meji podgrafa. Podgraf H je izometričen v povezanem grafu G natanko tedaj, ko za vsaki dve mejni vozlišči $x, y \in \partial H$ velja

$$d_H(x,y) \le d_{H_{\text{out}}}(x,y). \tag{8}$$

Ta pogoj pravi, da nobena pot skozi zunanji del grafa ne sme biti krajša od poti znotraj podgrafa H. Če bi obstajali mejni vozlišči x in y, za kateri bi bila zunanja pot krajša, bi lahko s tem dobili krajšo pot med vozlišči podgrafa, zato H ne bi bil izometričen.

Drug kriterij temelji na vsoti razdalj med pari vozlišč. Osnovna ideja je uporaba Wienerjevega indeksa z označenimi vozlišči (definiranega v podpoglavju 2.4). Velja naslednji pogoj:

$$\sum_{x,y \in V(H)} d_G(x,y) = \sum_{x,y \in V(H)} d_H(x,y). \tag{9}$$

Ker je H podgraf grafa G, za vsak par vozlišč $x, y \in V(H)$ vedno velja

$$d_G(x,y) \le d_H(x,y). \tag{10}$$

Naslednji kriterij pokaže, da ni potrebno seštevati razdalj med vsemi vozlišči iz $V(H)$. Dovolj je izbrati množico U, ki vsebuje vsa mejna vozlišča:

$$\partial H \subseteq U \subseteq V(H). \tag{11}$$

Tedaj je H izometričen v G natanko tedaj, ko velja

$$\sum_{x,y \in U} d_H(x,y) = \sum_{x,y \in U} d_G(x,y). \tag{12}$$

5 Karakterizacija konveksnih podgrafov [6]

Kot že omenjeno je podgraf $H \subseteq G$ **konveksen**, kadar vsebuje vse najkrajše poti med poljubnima vozliščema iz H. To je strožji pogoj od izometričnosti: izometričnost zahteva samo, da se razdalje med vozlišči ohranijo, konveksnost pa zahteva, da nobena najkrajša pot med vozlišči podgrafa ne zapusti podgrafa.

Podobno kot pri izometričnih podgrafih lahko tudi konveksnost preverjamo prek mejnih vozlišč. Za povezan graf G in podgraf H velja, da je H konveksen natanko tedaj, ko za vsaki različni mejni vozlišči $x, y \in \partial H$ velja

$$d_H(x,y) < d_{H_{\text{out}}}(x,y). \tag{13}$$

Ta pogoj je podoben pogoju za izometričnost, vendar je tu neenakost stroga. Pri izometričnosti je dovolj, da zunanja pot ni krajša od notranje, pri konveksnosti pa zunanja pot ne sme biti niti enako dolga. Če bi obstajala zunanja pot enake dolžine kot notranja najkrajša pot, bi tudi ta zunanja pot predstavljala najkrajšo pot med vozliščema iz H, vendar ne bi bila v celoti vsebovana v H. To bi kršilo definicijo konveksnosti.

Za nadaljnje kriterije uvedemo rahlo spremembo dolžin povezav. Povezave, ki niso v H, se skrajšajo za majhno vrednost $\delta > 0$. Novo dolžino povezave označimo z:

$$\hat{\ell}(e) = \begin{cases} \ell(e), & \text{če } e \in E(H), \\ \ell(e) - \delta, & \text{če } e \in E(G) \setminus E(H). \end{cases} \tag{14}$$

Pri tem mora veljati $0 < \delta \le \varepsilon(G, \ell)$, kjer je ε izbran tako, da skrajšanje zunanjih povezav ne ustvari novih najkrajših poti glede

na prvotne dolžine. Razdaljo v grafu G glede na tako spremenjene dolžine označimo z $\hat{d}_G$.

Če obstaja najkrajša pot med vozliščema iz H, ki zapusti podgraf H, potem bo po skrajšanju zunanjih povezav ta pot postala strogo krajša. Na ta način lahko konveksnost prevedemo v primerjavo vsot razdalj, podobno kot pri izometričnosti. Zato je podgraf H konveksen natanko tedaj, ko velja

$$\sum_{x,y\in V(H)} \hat{d}_G(x,y) = \sum_{x,y\in V(H)} d_H(x,y). \tag{15}$$

Če je H konveksen, potem vsaka najkrajša pot med vozlišči iz H ostane znotraj H, zato skrajšanje zunanjih povezav ne vpliva na razdalje med vozlišči podgrafa. Posledično sta zgornji vsoti enaki. Če pa H ni konveksen, obstaja najkrajša pot, ki zapusti H; po skrajšanju zunanjih povezav postane ustrezna razdalja v G manjša, zato enakost vsot ne more več veljati.

Tako kot pri izometričnih podgrafih tudi tukaj ni nujno seštevati razdalj med vsemi vozlišči iz $V(H)$. Dovolj je vzeti množico U, ki vsebuje vsa mejna vozlišča:

$$\partial H \subseteq U \subseteq V(H). \tag{16}$$

Tedaj je H konveksen natanko tedaj, ko velja

$$\sum_{x,y\in U} d_H(x,y) = \sum_{x,y\in U} \hat{d}_G(x,y). \tag{17}$$

Glavna razlika med karakterizacijo izometričnosti in karakterizacijo konveksnosti je torej v strožjem pogoju. Pri izometričnosti preverjamo, ali obstaja krajša pot zunaj H, pri konveksnosti pa moramo izključiti tudi enako dolge zunanje najkrajše poti.

6 Pogojna spodnja meja

V tem poglavju obravnavamo računsko zahtevnost preverjanja izometričnosti in konveksnosti v splošnih grafih. Glavni rezultat je pogojna spodnja meja, ki pove, da za redke grafe ne moremo pričakovati bistveno hitrejšega algoritma od kvadratne časovne zahtevnosti, razen če se izkaže, da nekatere standardne domneve iz teorije računske zahtevnosti ne veljajo.

Spodnja meja temelji na dveh domnevah: domnevi o ortogonalnih vektorjih (angl. *Orthogonal Vectors Conjecture*), označeni z OVC, in Hipotezi o močnem eksponentnem času (angl. *Strong Exponential Time Hypothesis*), označeni s SETH.

Domneva 6.1 (OVC [32])**.** *Za vsak konstanten $\varepsilon > 0$ obstaja konstanta $c \geq 1$ da naslednji problem ne more biti rešen v času $O(n^{2-\varepsilon})$: ali za n binarnih vektorjev $v_1, \ldots, v_n \in \{0,1\}^d$, kjer je $d = \lceil c \log n \rceil$, obstajata $i, j \in [n]$ za katera velja $\langle v_i, v_j \rangle = 0$.*

Domneva 6.2 (SETH)**.** Ta domneva je povezana z zahtevnostjo problema k-SAT. Za vsak konstanten $\varepsilon > 0$ obstaja celo število $k \geq 3$ da k-SAT z n spremenljivkami ne more biti rešen v $O(2^{(1-\varepsilon)n})$.

Pomembna povezava med tema domnevama je, da OVC sledi iz SETH.

Spodnja meja je povezana s problemom premera grafa. Premer grafa G je definiran kot največja razdalja med poljubnima vozliščema:

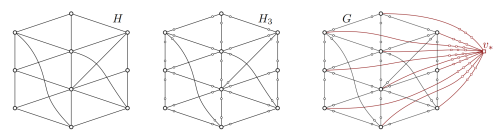
$$\operatorname{diam}(G) = \max_{x,y\in V(G)} d_G(x,y). \tag{18}$$

Izrek 6.1. Za neusmerjen graf G z n vozlišči in $O(n)$ povezavami, kjer imajo vse povezave enotsko dolžino, bi algoritem, ki bi v času $O(n^{2-\varepsilon})$, za nek konstanten $\varepsilon > 0$, ločil med grafi s premerom 2 in grafi s premerom 3 pomenilo, da OVC in SETH ne veljata.

Izrek 6.1 se prenese tudi na problema preverjanja izometričnosti in konveksnosti podgrafa.

Izrek 6.2. Za neusmerjen graf G z n vozlišči in $O(n)$ povezavami, kjer imajo vse povezave enotsko dolžino, ter podgraf $H \subseteq G$ bi obstoj algoritma, ki bi v času $O(n^{2-\varepsilon})$, za nek konstanten $\varepsilon > 0$, odločil, ali je H izometričen podgraf grafa G, pomenil, da OVC in SETH ne veljata. Enako velja tudi za preverjanje konveksnosti.

Formalni dokaz Izreka 6.2 je podan v Izreku 9, v Cabellovem članku [6]. Ideja dokaza temelji na prevedbi problema premera iz Izreka 6.1. V dokazu se iz grafa H najprej zgradi graf H_3 tako, da vsako povezavo grafa H dvakrat subdividiramo, zato vsaka prvotna povezava postane pot dolžine 3. Nato se doda novo vozlišče v^*, ki je z vsakim prvotnim vozliščem grafa H povezano s potjo dolžine 4. Konstrukcija je prikazana na sliki 2. Nastali graf je označen z G, podgraf, ki ga preverjamo, pa je H_3.



Slika 2: Konstrukcija iz dokaza izreka 9. Povzeto po Cabellu [6], slika 2.

Ključna lastnost konstrukcije je, da za prvotni vozlišči $x, y \in V(H)$ velja

$$d_{H_3}(x,y) = 3d_H(x,y), \qquad d_G(x,y) = \min\{3d_H(x,y), 8\}. \tag{19}$$

Če ima H premer 2, potem za vsa prvotna vozlišča $x, y \in V(H) = \partial H_3$ velja

$$d_G(x,y) = d_{H_3}(x,y). \tag{20}$$

Ker so ta vozlišča ravno meja podgrafa H_3, sledi, da je H_3 izometričen podgraf grafa G. Če pa ima H premer 3, obstajata vozlišči x, y, za kateri je razdalja v H_3 enaka 9, medtem ko je v G na voljo pot dolžine 8 prek vozlišča v^*. Zato H_3 ni izometričen.

Za konveksnost se uporabi ista konstrukcija, vendar z rahlo skrajšanimi povezavami zunaj H_3. Če vzamemo na primer $\delta < 1/10$, potem za $x, y \in V(H)$ velja

$$\hat{d}_G(x,y) = \min\{3d_H(x,y), 8 - 8\delta\}.$$

Če ima H premer 2, je $3d_H(x,y) \leq 6$, zato zunanja pot prek v^* ne more postati najkrajša, in po Lemi 7 sledi konveksnost. Če ima H premer 3, pa H_3 že ni izometričen, zato tudi ne more biti konveksen.

Glavni sklep je, da za splošne redke grafe ne moremo pričakovati algoritma s časovno zahtevnostjo $O(n^{2-\varepsilon})$ za preverjanje izometričnosti ali konveksnosti podgrafa, za katerikoli konstanten $\varepsilon > 0$, razen če bi se izkazalo, da OVC in SETH ne veljata. To pomeni, da so znani splošni algoritmi, ki temeljijo na računanju razdalj med pari vozlišč, v splošnem primeru skoraj optimalni glede na trenutno sprejete domneve računske zahtevnosti.

7 Algoritmi za posebne razrede grafov

Po karakterizaciji izometričnih in konveksnih podgrafov članek obravnava, kako lahko te kriterije uporabimo pri posebnih razredih grafov [6]. Osnovna ideja je, da se preverjanje obeh lastnosti prevede na računanje vsot razdalj oziroma različic Wienerjevega indeksa. Zato je učinkovitost algoritma odvisna predvsem od tega, kako hitro znamo v danem razredu grafov računati razdalje ali Wienerjev indeks.

Pri konveksnosti se uporablja tudi splošna tehnika infinitezimalnega krajšanja povezav zunaj podgrafa. Ker primernega realnega parametra ni nujno enostavno učinkovito izračunati, članek uporabi leksikografske dolžine

$$\ell_2(e) = \begin{cases} (\ell(e), 0), & \text{če } e \in E(H), \\ (\ell(e), -1), & \text{če } e \in E(G) \setminus E(H). \end{cases} \tag{21}$$

Tak par predstavlja dolžino $\ell(e) - \delta$ za infinitezimalno majhen $\delta > 0$. Dolžine poti se zato primerjajo leksikografsko. Če najkrajša pot med vozlišči iz H zapusti H, se pri tej perturbaciji loči od poti, ki ostanejo v H. Na ta način lahko konveksnost preverjamo s podobnimi vsotami razdalj kot izometričnost. Ta ideja ni posebnost posameznega razreda grafov, temveč splošna tehnika, ki jo članek nato uporabi pri posebnih razredih.

Prvi pomemben razred so grafi majhne drevesne širine. Drevesna širina meri, kako blizu je graf drevesu, in za fiksno vrednost omogoča učinkovitejše algoritme za številne probleme. Avtor pokaže, da lahko pri takih grafih prej opisane karakterizacije združimo z znanimi postopki za računanje ustreznih vsot razdalj [4, 8], kar da naslednji rezultat.

Izrek 7.1 ([6]). Naj bo $k \geq 3$ fiksna konstanta in naj bo G graf z n vozlišči ter drevesno širino največ k. Za dani podgraf $H \subseteq G$ lahko testiramo, ali je H izometričen oziroma konveksen podgraf grafa G, v času

$$O(n \log^{k-1} n). \tag{22}$$

Članek omenja tudi algoritem, pri katerem je odvisnost od drevesne širine eksplicitna. Če drevesne širine ne obravnavamo kot konstante, je za poljuben konstanten $\varepsilon > 0$ mogoče ustrezne količine računati v času [4]

$$n^{1+\varepsilon} 2^{O(\mathrm{tw}(G))}. \tag{23}$$

To je uporabno predvsem takrat, ko želimo natančneje razumeti vpliv parametra $\mathrm{tw}(G)$ na časovno zahtevnost.

Drugi pomemben razred so planarni grafi. Za planarne grafe obstajajo učinkoviti algoritmi za računanje Wienerjevega indeksa in sorodnih označenih vsot razdalj [5, 16]. Članek te rezultate poveže s prej opisanimi karakterizacijami in dobi algoritem s časovno zahtevnostjo

$$\tilde{O}(n^{5/3}), \tag{24}$$

kjer oznaka $\tilde{O}$ pomeni, da so logaritemski faktorji izpuščeni. To je bistveno boljše od naivnega preverjanja vseh parov vozlišč v splošnem grafu.

Avtor opozori tudi na omejitve tega pristopa. Metoda zahteva dovolj splošno različico Wienerjevega indeksa, ki podpira označena oziroma utežena vozlišča, zato je ni mogoče neposredno uporabiti v vsakem razredu grafov, kjer znamo izračunati samo navadni Wienerjev indeks. Poleg tega podgraf H ni nujno induciran in ne ohranja nujno vseh strukturnih lastnosti gostiteljskega grafa, kar dodatno omeji uporabo nekaterih znanih algoritmov.

Članek obravnava tudi neutežene grafe brez minorjev K_h. Za ta razred je znan podkvadratni algoritem za računanje Wienerjevega indeksa s časovno zahtevnostjo

$$\tilde{O}\left(n^{2-\frac{1}{3h-2}}\right). \tag{25}$$

To omogoča testiranje izometričnosti v tem razredu grafov. Za konveksnost pa pristop ni neposredno uporaben, saj bi zaradi perturbacije dolžin potrebovali ustrezen podkvadratni algoritem za utežene grafe brez K_h-minorja, kar trenutno ni znano.

Na koncu avtor omenja še medianske grafe. Čeprav imajo medianski grafi močno strukturo, ta sama po sebi ne zadošča za neposredno uporabo predstavljenega pristopa. Težava je, da testirani podgraf ne ohranja nujno lastnosti, zaradi katerih so medianski grafi algoritmično ugodni. Za ta razred bi bila zato potrebna dodatna ideja. Po drugi strani je za medianske grafe konveksnost mogoče testirati drugače, prek povezave med konveksnimi in tako imenovanimi zaprtimi oziroma gated množicami.

8 Podgrafi ravninskih grafov, definirani s cikli

Šesto poglavje obravnava poseben primer ravninskih grafov [6]. Naj bo G ravninski graf in naj bo C cikel v G. Podgraf

$$H = \mathrm{int}(G, C) \tag{26}$$

sestavljajo cikel C in tisti del grafa G, ki leži v notranjosti cikla C.

Ta primer je zanimiv, ker vsaka pot, ki zapusti H, preide skozi mejo, torej skozi vozlišča cikla C. Zato ni treba preverjati vseh parov vozlišč v podgrafu, ampak zadostuje učinkovita primerjava razdalj med vozlišči na ciklu. S tem avtor izboljša splošni rezultat za planarne grafe in dobi algoritem s časovno zahtevnostjo

$$O(n \log n). \tag{27}$$

Pomembno vlogo imajo algoritmi za najkrajše poti iz več virov v planarnih grafih, znani kot MSSP oziroma *multiple-source shortest paths* [7, 23]. Ti algoritmi omogočajo učinkovito premikanje korena drevesa najkrajših poti po vozliščih na isti ploskvi. Posebnost članka je, da MSSP ni uporabljen samo za vzdrževanje ene družine razdalj, temveč za primerjavo notranjih in zunanjih razdalj glede na cikel C.

Algoritem uporablja podatkovno strukturo za vzdrževanje zaporedja števil

$$a_1, a_2, \ldots, a_k. \tag{28}$$

Podpirati mora inicializacijo, prištevanje vrednosti zveznemu podzaporedju elementov $a_i, \ldots, a_j$ za podana indeksa $i \leq j$ ter poizvedbo minimuma. To lahko izvedemo z uravnoteženim binarnim drevesom z dodatnimi informacijami v vozliščih. Inicializacija traja $O(k)$, vsaka posodobitev ali poizvedba pa $O(\log k)$.

Ta struktura se uporabi pri vzdrževanju razdalj med vozlišči na meji ploskve. Namesto da bi za vsako vozlišče cikla znova izračunali drevo najkrajših poti, algoritem premika koren drevesa vzdolž cikla. Pri premiku iz enega vozlišča v naslednje se drevo najkrajših poti spremeni z zaporedjem lokalnih zamenjav povezav. Razdalje do določenih zaporednih skupin vozlišč na ciklu se pri tem spremenijo za enako vrednost, zato jih lahko predstavimo kot intervalske posodobitve nad zaporedjem.

Za testiranje izometričnosti in konveksnosti članek vzdržuje razliko med zunanjimi in notranjimi razdaljami. Če vozlišča cikla označimo z $x_1, \ldots, x_k$, potem za fiksno vozlišče x_i obravnavamo vrednosti oblike

$$\tilde{D}_i(j) = d_{H_{\text{out}}}(x_i, x_j) - d_H(x_i, x_j). \tag{29}$$

Algoritem učinkovito vzdržuje minimum teh vrednosti, ko se indeks i premika po ciklu. V članku se to izvede z dvema zaporedjema operacij: eno zaporedje opisuje spremembe razdalj v H, drugo pa spremembe razdalj v H_{out}. Podatkovna struktura nato vzdržuje njuno razliko.

Pri izometričnosti je problematičen par vozlišč $x_i, x_j \in V(C)$, za katerega velja

$$d_{H_{\text{out}}}(x_i, x_j) < d_H(x_i, x_j). \tag{30}$$

To pomeni, da obstaja zunanja pot, ki je krajša od poti znotraj H, zato H ni izometričen. V jeziku zaporedja $\tilde{D}_i$ to pomeni, da je njegov minimum strogo manjši od 0.

Pri konveksnosti je pogoj strožji. Zunanja pot med dvema različnima mejnima vozliščema ne sme biti niti enako dolga kot notranja najkrajša pot. Zato mora za vse pare $i \neq j$ veljati

$$d_{H_{\text{out}}}(x_i, x_j) > d_H(x_i, x_j). \tag{31}$$

Pri razlagi pogoja za konveksnost moramo upoštevati, da se lema o meji nanaša na različna mejna vozlišča. Diagonalni primer $j = i$ je zato nerelevanten, saj je razlika razdalj vedno enaka 0. Če za kakšen par $i \neq j$ velja

$$d_{H_{\text{out}}}(x_i, x_j) \leq d_H(x_i, x_j), \tag{32}$$

potem obstaja najkrajša pot, ki ni v celoti vsebovana v H, zato podgraf ni konveksen.

Glavni rezultat šestega poglavja je naslednji:

Izrek 8.1 ([6])**.** Naj bo G ravninski graf z n vozlišči in naj bo $H = \text{int}(G, C)$ podgraf, definiran s ciklom C. Tedaj lahko v času

$$O(n \log n) \tag{33}$$

testiramo, ali je H izometričen podgraf grafa G, in ali je H konveksen podgraf grafa G.

Pomen rezultata je v tem, da cikel C jasno loči notranjost in zunanjost podgrafa. Vsaka pot, ki zapusti H in se pozneje vrne vanj, mora uporabiti vozlišča na ciklu C. Morebitno kršitev izometričnosti ali konveksnosti lahko zato zaznamo s primerjavo notranjih in zunanjih razdalj med vozlišči na meji cikla.

Članek navaja, da se pristop lahko razširi tudi na podgrafe, definirane s konstantnim številom ciklov. To zajame primere, kjer ima podgraf poleg zunanje meje tudi luknje, na primer

$$\text{holes}(G, C, \{C_1, C_2\}). \tag{34}$$

Ker je število mejnih ciklov konstantno, se osnovna ideja primerjanja notranjih in zunanjih razdalj med mejnimi vozlišči še vedno uporablja, podrobnosti pa so v skrajšani različici članka izpuščene.

9 Zaključek

V tem delu smo obravnavali problem preverjanja konveksnosti in izometričnosti podgrafa v splošnem grafu, pri čemer smo se osredotočili na rezultate Cabellovega članka. Pokazali smo, da je mogoče obe lastnosti učinkovito karakterizirati s primerjavo razdalj, zlasti na množici mejnih vozlišč, kar omogoča bistveno bolj učinkovite algoritme od naivnih pristopov.

Pomemben prispevek analiziranega dela je tudi razumevanje omejitev teh problemov. Pogojne spodnje meje, ki temeljijo na domnevah OVC in SETH, kažejo, da v splošnem primeru ne moremo pričakovati bistveno hitrejših algoritmov od kvadratnega časa. To poudarja pomen raziskovanja posebnih razredov grafov, kjer lahko izkoristimo dodatno strukturo in dosežemo boljše časovne zahtevnosti, kot na primer pri grafih majhne drevesne širine ali planarnih grafih.

Analiza kaže, da je povezava med metrično teorijo grafov in algoritmičnimi tehnikami ključna za razumevanje teh problemov. Nadaljnje raziskave bi se lahko usmerile v razvoj učinkovitejših algoritmov za širše razrede grafov ali v iskanje novih karakterizacij, ki bi omogočile hitrejše preverjanje konveksnosti in izometričnosti v praksi.

Literatura

[1] Hans-Jürgen Bandelt and Victor Chepoi. 2002. Graphs with Connected Medians. *SIAM Journal on Discrete Mathematics* 15, 2 (2002), 268–282. doi:10.1137/S089548019936360X

[2] Hans-Jurgen Bandelt and Victor Chepoi. 2008. Metric graph theory and geometry: a survey. *Contemp. Math.* 453, 49-86 (2008), 1–1.

[3] Laurine Bénéteau, Jérémie Chalopin, Victor Chepoi, and Yann Vaxès. 2022. Medians in median graphs and their cube complexes in linear time. *J. Comput. System Sci.* 126 (2022), 80–105.

[4] Karl Bringmann, Thore Husfeldt, and Måns Magnusson. 2019. Multivariate Analysis of Orthogonal Range Searching and Graph Distances. In *13th International Symposium on Parameterized and Exact Computation (IPEC 2018) (Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs), Vol. 115)*, Christophe Paul and Michal Pilipczuk (Eds.). Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik, Dagstuhl, Germany, 4:1–4:13. doi:10.4230/LIPIcs.IPEC.2018.4

[5] Sergio Cabello. 2017. Subquadratic Algorithms for the Diameter and the Sum of Pairwise Distances in Planar Graphs. *CoRR* abs/1702.07815 (2017). arXiv:1702.07815 http://arxiv.org/abs/1702.07815

[6] Sergio Cabello. 2025. Testing Whether a Subgraph Is Convex or Isometric. In *Proceedings of Workshop on Algorithms and Data Structures (WADS 2025) (LIPIcs, Vol. 331)*. Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik, Ljubljana, Slovenia, 12:1–12:14. doi:10.4230/LIPIcs.WADS.2025.12

[7] Sergio Cabello, Erin W. Chambers, and Jeff Erickson. 2012. Multiple-Source Shortest Paths in Embedded Graphs. *CoRR* abs/1202.0314 (2012). arXiv:1202.0314 http://arxiv.org/abs/1202.0314

[8] Sergio Cabello and Christian Knauer. 2009. Algorithms for graphs of bounded treewidth via orthogonal range searching. *Computational Geometry* 42, 9 (2009), 815–824. doi:10.1016/j.comgeo.2009.02.001

[9] Manoj Changat, Henry Martyn Mulder, and Gerard Sierksma. 2005. Convexities related to path properties on graphs. *Discrete Mathematics* 290, 2-3 (2005), 117–131.

[10] Victor D Chepoi. 1988. Isometric subgraphs of Hamming graphs and d-convexity. *Cybernetics* 24, 1 (1988), 6–11.

[11] Dragomir Ž Djoković. 1973. Distance-preserving subgraphs of hypercubes. *Journal of Combinatorial Theory, Series B* (1973).

[12] Mitre C Dourado, John G Gimbel, Jan Kratochvíl, Fábio Protti, and Jayme L Szwarcfiter. 2009. On the computation of the hull number of a graph. *Discrete Mathematics* 309, 18 (2009), 5668–5674.

[13] David Eppstein. 2007. Recognizing partial cubes in quadratic time. *arXiv preprint arXiv:0705.1025* (2007).

[14] VV Firsov. 1965. Isometric embedding of a graph in a Boolean cube. *Cybernetics* 1, 6 (1965), 112–113.

[15] Michael L. Fredman and Robert Endre Tarjan. 1987. Fibonacci heaps and their uses in improved network optimization algorithms. *J. ACM* 34, 3 (July 1987), 596–615. doi:10.1145/28869.28874

[16] Pawel Gawrychowski, Haim Kaplan, Shay Mozes, Micha Sharir, and Oren Weimann. 2017. Voronoi diagrams on planar graphs, and computing the diameter in deterministic O ($n^{5/3}$) time. *CoRR* abs/1704.02793 (2017). arXiv:1704.02793 http://arxiv.org/abs/1704.02793

[17] Roland Glantz and Henning Meyerhenke. 2017. On finding convex cuts in general, bipartite and plane graphs. *Theoretical Computer Science* 695 (2017), 54–73.

[18] Wilfried Imrich and Sandi Klavžar. 1998. A convexity lemma and expansion procedures for bipartite graphs. *European Journal of Combinatorics* 19, 6 (1998),

677–685.

[19] Wilfried Imrich, Sandi Klavzar, and Henry Martyn Mulder. 1999. Median Graphs and Triangle-Free Graphs. *SIAM Journal on Discrete Mathematics* 12, 1 (1999), 111–118. doi:10.1137/S0895480197323494

[20] Wilfried Imrich, Sandi Klavzar, and Henry Martyn Mulder. 2011. *Handbook of product graphs*. Vol. 2. CRC press Boca Raton.

[21] Wilfried Imrich and Sandi Klavžar. 2000. *Product Graphs: Structure and Recognition*. Wiley-Interscience.

[22] Sandi Klavzar and Henry Martyn Mulder. 1999. Median graphs: characterizations, location theory and related structures. *Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing* 30 (1999), 103–128.

[23] Philip N. Klein. 2005. Multiple-source shortest paths in planar graphs. In *Proceedings of the Sixteenth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms* (Vancouver, British Columbia). Society for Industrial and Applied Mathematics, USA, 146–155.

[24] TILEN MARC and LOVRO ŠUBELJ. 2018. Convexity in complex networks. *Network Science* 6, 2 (2018), 176–203. doi:10.1017/nws.2017.37

[25] Henry Martyn Mulder and Alexander Schrijver. 1979. Median graphs and Helly hypergraphs. *Discrete Mathematics* 25, 1 (1979), 41–50.

[26] Martyn Mulder. 1978. The structure of median graphs. *Discrete Mathematics* 24, 2 (1978), 197–204. doi:10.1016/0012-365X(78)90199-1

[27] Ladislav Nebeskỳ. 1971. Median graphs. *Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae* 12, 2 (1971), 317–325.

[28] Sergei Ovchinnikov. 2011. *Partial Cubes*. Springer New York, New York, NY, 127–181. doi:10.1007/978-1-4614-0797-3_5

[29] Ignacio M Pelayo. 2013. *Geodesic convexity in graphs*. Vol. 577. Springer.

[30] Seth Pettie and Vijaya Ramachandran. 2002. Computing shortest paths with comparisons and additions. In *Proceedings of the Thirteenth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms* (San Francisco, California) *(SODA '02)*. Society for Industrial and Applied Mathematics, USA, 267–276.

[31] Mikkel Thorup. 1999. Undirected single-source shortest paths with positive integer weights in linear time. *J. ACM* 46, 3 (May 1999), 362–394. doi:10.1145/316542.316548

[32] Ryan Williams. 2005. A new algorithm for optimal 2-constraint satisfaction and its implications. *Theoretical Computer Science* 348, 2 (2005), 357–365. doi:10.1016/j.tcs.2005.09.023 Automata, Languages and Programming: Algorithms and Complexity (ICALP-A 2004).

[33] Peter M. Winkler. 1984. Isometric embedding of graphs. *European Journal of Combinatorics* 5, 3 (1984), 209–212.

[34] Lovro Šubelj, Dalibor Fiala, Tadej Ciglarič, and Luka Kronegger. 2019. Convexity in scientific collaboration networks. *Journal of Informetrics* 13, 1 (2019), 10–31. doi:10.1016/j.joi.2018.11.005